

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones de números reales. ¿Se cumplirá que si $a_n < b_n$ para todo $n > N$, entonces $\limsup a_n < \limsup b_n$? Argumenta tu respuesta. Responde la misma pregunta para el límite inferior.

Demostración. Las desigualdades estrictas no son ciertas en general. Consideremos el ejemplo

$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Entonces

$$a_n < b_n \text{ para todo } n,$$

pero

$$\limsup a_n = 0, \quad \limsup b_n = 0.$$

Por tanto,

$$\limsup a_n = \limsup b_n,$$

y no se obtiene la desigualdad estricta. Además,

$$\liminf a_n = 0, \quad \liminf b_n = 0,$$

de modo que tampoco se cumple

$$\liminf a_n < \liminf b_n.$$

En conclusión $a_n < b_n$ eventualmente implica únicamente

$$\limsup a_n \leq \limsup b_n, \quad \liminf a_n \leq \liminf b_n,$$

pero las desigualdades estrictas pueden fallar. ■

Ejercicio 2

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+9}$.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^2+3}$.

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln(n^n)}$.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{1+4n}$.

Ejercicio 3

Es claro que la expansión decimal de 0 es única y la de 1 no, pues $1 = 0,999\dots$. Sea $x \in (0, 1)$. Muestra que la expansión decimal de x es única ssi x no tiene una expansión decimal finita y no tiene una expansión decimal de la forma $0.a_1, \dots, a_n\bar{9}$ para algún número natural n .

Ejercicio 4

Sea $x \in [0, 1]$.

- (a) Prueba que x es racional ssi x tiene una expansión decimal finita infinita pero periódica.
- (b) Prueba que x es irracional ssi x tiene una expansión decimal infinita y no periódica.

Ejercicio 5

Prueba que si $f_n \Rightarrow f$ en D y $g_n \Rightarrow f$ en D entonces $f_n + g_n \Rightarrow f + g$ en D .

Ejercicio 6

Prueba que si $f_n \Rightarrow f$ en D , $g_n \Rightarrow f$ en D y tanto f_n como g_n son acotadas en D para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $f_n g_n \Rightarrow fg$ en D .

Ejercicio 7

Calcula el radio de convergencia de las series de potencias siguientes:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$.

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$.

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.